

FULL STACK WEB DEVELOPMENT

Complete Course Book

නූතන වබේ සංවර්ධනය පිළිබඳ පූර්ණ පාඨමාලා ග්‍රන්ථය

HTML • CSS • JAVASCRIPT • REACT.JS • NEXT.JS • TYPESCRIPT

09 VOLUMES | 107 CHAPTERS | 340+ PAGES

ඒරායෝගික කේත නිදසුන් ව්‍යාපෘති තාක්ෂණික සම්මුඛ පරීක්ෂණ ගැටලු

AUTHOR: T. SACHINTHA IMESH

[FYZIE]

විද්‍යුත් තැපෑල:

FIRST EDITION 2026

පිටුම (

"මගේ ජීවිතයේ සෑම පියවරකදීම මට ශක්තියක් වූ ආදරණීය දමෙව්පියන්ට සහ මට තාක්ෂණයේ මාවත පනේවා දුන් සියලුම ගුරුවරුන්ට ගෞරවයෙන් පුද කරමි."

-

ප්‍රකාශන හිමිකම්

© 2026 T. SACHINTHA IMESH [FYZIE]

මම පොතේ සියලුම ප්‍රකාශන හිමිකම් කර්තෘ සතුය.

කර්තෘගේ ලිඛිත අවසරයකින් තොරව මම පොතේ කිසිදු කොටසක් පිටපත් කිරීම, නැවත ප්‍රකාශනය කිරීම, බෙදාහැරීම හෝ වාණිජමය වශයෙන් භාවිත කිරීම තහනම් වේ.

කර්තෘ ගැන

ඇති ඉගෙනගන්නකු සහ වඩේ සංවර්ධකයකු ලෙස තම දැනුම පුද්ගලික කරගනිමින් සිටින කෙනෙකි. ඉගෙනගන්නා සංකල්ප ක්‍රියාත්මකව සකස් කිරීම, කේත සමඟ අත්හදා බැලීම සහ තාක්ෂණික අදහස් වඩාත් පැහැදිලි ඉගනුමේ මාර්ගයක් බවට පත් කිරීම පිළිබඳ ඔහුට විශේෂ උනන්දුවක් ඇත.

මම පොත එම ඉගනුමේ ගමනේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සකස් කර ඇති අතර, වඩේ සංවර්ධනය ඉගෙනගැනීමට කැමති අනෙකුත් පාඨකයන්ටද පිළිවලෙකට ගමන් කළ හැකි මාර්ගෝපදේශයක් ලබාදීම එහි අරමුණයි.

පරෙවදන (

මූලික සංකල්පවලින් ආරම්භ වී ක්ෂරමයෙන් වඩාත් උසස් තාක්ෂණයන් වතෙ ගමන් කරන සම්පූර්ණ පාඨමාලා මාර්ගෝපදේශනයකි. මනි

කිරීමට අවකාශ සලසා ඇත.

මමෙ පොත නිර්මාණය කිරීමේ අරමුණ වූයේ ඉගෙන ගන්නා කෙනෙකුට තනි තනි තොරතුරු අතර අතරමං නොවී, සම්බන්ධිත සහ පිළිවෙළකට සැකසූ ඉගනුමේ ගමනක් ලබාදීමයි. සංකල්පයක් කියවා ඉදිරියට යාම පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවේ; එය කේතයක් ලෙස ලියා, ප්‍රතිඵලය නිරීක්ෂණය කර, වෙනස්කම් කර බලමින් අත්දැකීමෙන් අවබෝධ කරගැනීම වඩාත් වැදගත්ය.

එබැවින් මමෙ පොත භාවිතා කරන විට ඉක්මනින් අවසානයට යාමට උත්සාහ නොකරන්න. එක් පරිච්ඡේදයක අදහස හොඳින් තේරුම්ගෙන, උදාහරණ ඔබම ලියා ක්‍රියාත්මක කර, වැරදි ඇති වූ විට ඒවා අසාර්ථකත්වයක් ලෙස නොව ඉගනුමේ අවස්ථාවක් ලෙස භාවිත කරන්න. නිතර පුහුණුව, කුතුහලය සහ නැවත නැවත උත්සාහ කිරීම වඩේ සංවර්ධනය ඉගෙනගැනීමේ සැබෑ ශක්තිය වේ.

මමෙ පොත ඔබට සරලව තාක්ෂණ ලැයිස්තුවක් මතක තබාගැනීමට නොව, ඒවා එකිනෙකට සම්බන්ධ කරමින් සැබෑ ව්‍යාපෘති නිර්මාණය කළ හැකි ආකාරයට සිතීමට උපකාරී වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වමේ. ඔබගේ ඉගනුමේ ගමනේදී මමෙ පොත මාර්ගෝපදේශකයක් ලෙස භාවිත කරමින්, ඔබගේම අත්දැකීම් සහ නිර්මාණ සමඟ එය ඉදිරියට ගෙන යන්න.

මමෙ පොත භාවිතා කරන ආකාරය (

1. පරිච්ඡේද අනුපිළිවෙළින් අනුගමනය කරන්න

මූලික සංකල්ප මගහැර උසස් කොටස් වනෙ නොයන්න. සෑම පරිච්ඡේදයක්ම පරෙ පරිච්ඡේදය මත ගොඩනැගේ.

2. කේත ඔබම ටයිප් කරන්න

කියවීම පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවේ. සෑම උදාහරණ කේතයක්ම ඔබගේ පරිගණකයේ බ්‍රවුසරයේ ක්‍රියාත්මක කර බලන්න.

3. පුහුණු වී අත්හදා බලන්න

අගයන්,
දැනුම තහවුරු වේ.

4. වැරදිවලින් ඉගෙනගන්න

උත්සාහ කරන්න. සැබෑ සංවර්ධකයකු බිහිවන්නේ දෝෂ නිවැරදි කිරීමෙනි.

5. කුඩා ව්‍යාපෘති ගොඩනගන්න

ඉගෙනගත් සංකල්ප එකට යොදා සරල නිර්මාණ (විශ්වාසය වර්ධනය වේ.

6. පරෙ සංකල්ප වනෙ නැවත යන්න

අලුත් මාතෘකා (සමාලෝචනය කරන්න.

7. අවශ්‍ය වට

නිවැරදි

අවසාන ඉගනුමේ ප්‍රතිඵල (

අවබෝධයක් ලබාගැනීම.

අවබෝධයක් ලබාගැනීම.

ඉගෙනගත් සංකල්ප ඒකාබද්ධ කර සුදුසු විසඳුම් ගැන සිතීම.

ගීරන්ථ පටුන

පරිමාව 01: වබේ සහ

අන්තර්ජාලයේ ක්‍රියාකාරීත්වය,

p. 11
p. 13
p. 15
p. 17
p. 20
p. 22
p. 24
p. 27
p. 29
p. 32
p. 36
p. 39

පරිමාව 02:

වැනි නූතන මෘදුකර නිර්මාණ ශිල්ප ක්‍රම.

p. 43
p. 45
p. 48
p. 50
p. 53
p. 56
p. 59
p. 62
p. 64
p. 67
p. 72
p. 75
p. 77
p. 80
p. 83

පරිමාව 03: ජාවාස්ක්‍රිප්ට් (

ඒරායේගික

p. 88
p. 90
p. 92
p. 95

p. 98

p. 101

p. 105

p. 107

p. 110

p. 113

p. 116

p. 118

p. 121

p. 125

p. 128

පරිමාව 04: උසස් ජාලාස්කරණය (

p. 134

p. 136

p. 139

p. 141

p. 144

p. 146

p. 149

p. 152

p. 154

පරිමාව 05:

ලොවට විවෘත කිරීම.

p. 161

p. 163

p. 166

p. 168

p. 170

p. 173

p. 175

p. 177

පරිමාව 06: රිකුක්ට් (

p. 181

p. 184

p. 187

p. 191

p. 194

p. 197

p. 200
p. 203
p. 206
p. 209
p. 212
p. 216
p. 219
p. 223
p. 226
p. 229
p. 234
p. 237
p. 240
p. 242
p. 245
p. 249

පරිමාව 07: ටයිප්ස්ක්‍රිප්ට් (

සිංයෝජනය.

p. 253
p. 254
p. 257
p. 260
p. 262
p. 265
p. 267
p. 270

පරිමාව 08: නකේස්ට් (

p. 275
p. 278
p. 281
p. 284
p. 287
p. 290
p. 293
p. 296
p. 300
p. 304
p. 308

පරිමාව 09: ප්‍රායෝගික ව්‍යාපෘති,

(
ගෝලීය

පරිච්ඡේදය 1: පරිගණකයක් යනු කුමක්ද සහ එය ක්‍රියා කරන්නේ කසෙද?

What is a Computer & How it Works

ඉගනුමේ අරමුණු (

පරිගණකයක් යනු කුමක්දැයි සරලව පැහැදිලි කිරීම.

දෘඩාංග (

පරිගණකයක් දත්ත සකසන ආකාරය (

ද්වීමය පද්ධතිය (

වඩේ සංවර්ධකයකුට (

1.1 හැඳින්වීම (

ඔබ වඩේ අඩවි නිර්මාණය කිරීමට ඉගෙන ගැනීමට පරෙ, ඔබ භාවිතා කරන උපකරණය එනම් 'පරිගණකය' ඇත්තටම ක්‍රියා කරන්නේ කසෙදැයි දැනගත යුතුය. බොහෝ දෙනෙක් සිතන්නේ පරිගණකය යනු මැජික් පට්ටියක් කියාය. නමුත් එය ඉතාමත් ක්‍රමානුකූලව වැඩ කරන යන්ත්‍රයකි.

ඔබ අනාගතයේදී වඩේ අඩවියක් නිර්මාණය කරන විට, ඔබ කරන්නේ පරිගණකයට යම් උපදෙස් මාලාවක් ලබා දීමයි. පරිගණකය ක්‍රියා කරන ආකාරය ඔබ නොදන්නේ නම්, නිවැරදි උපදෙස් ලබා දීම අපහසු වේ.

1.2 පරිගණකය යනු කුමක්ද? (

සරලවම කිවහොත්, පරිගණකය (

සැබෑ ලෝකයේ උදාහරණයක්: සහල් මෝලක් ගැන සිතන්න.

1. ඔබ මෝලට වී (

2. මෝල තුළදී එම වී කොටා සහල් බවට පත් කිරීම සිදු වේ.

3. අවසානයේදී ඔබට සහල් (

පරිගණකයත් මලෙසෙමයි. ඔබ යතුරුපුවරුවෙන් (

සැකසීම 'කොටීම' වැනිය. තිරය මත අකුරු දිස්වීම 'සහල්' වැනිය.

1.3 දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග (

පරිගණකයක් ජ්‍යෙෂ්ඨ කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ:

1. දෘඩාංග (

2. මෘදුකාංග (

හැඳින්වේ. අපට මේවා ඇල්ලිය නොහැක.

විට මුලින්ම වැඩ කරන්නේ මයෙයි.

1.4 පරිගණකය දත්ත සකසන ආකාරය (

පරිගණකයක් ප්‍රධාන පියවර හතරකින් ක්‍රියා කරයි. මයෙට

- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
- කිරීම)

1.5 ද්විමය පද්ධතිය (

මයෙ ඉතාමත් වැදගත් කොටසකි. මිනිසුන් වන අපට සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාව වැටහුණත්, පරිගණකයට මේ කිසිවක් තේරුණේ නැත.

පරිගණකය යනු විදුලියෙන් ක්‍රියා කරන යන්ත්‍රයකි. එබැවින් එයට තේරුණේ අවස්ථා දෙකක් පමණි: 1. විදුලිය ඇත (

මමෙ අවස්ථා දෙක හැඟවීමට අපි 0 සහ 1 යන ඉලක්කම් භාවිතා කරමු. මයෙට ලැබේ.

0 යනු විදුලිය නැති බවයි (

1 යනු විදුලිය ඇති බවයි (

ඔබ පරිගණකයේ ' සංවර්ධකයකු ලෙස ඔබ ලියන සෑම කේතයක්ම (ලෙසටයි.

1.6 මතකය සහ ගබඩා කිරීම (

වබේ අඩවි වේගවත් වීමට නම් පරිගණකයේ මතකය ගැන අවබෝධයක් තිබිය යුතුය.

1. එය තාවකාලිකව රඳවා ගන්නේ
2. සදහටම ගබඩා වේ.

උපමාවක්: ඔබ පාඩම් කරන මේසය ගැන සිතන්න. ඔබ දැනට කියවන පොත මේසය උඩ ඇත. එය ඔබට ඉක්මනින් එය කියවිය හැක. අනෙක් සියලුම පොත් අල්මාරියේ ඇත. එය පොතක් ගැනීමට වැඩි වලොවක් ගත වේ, නමුත් එහි ගබඩා කිරීමේ පොත් තැබිය හැක.

1.7 වබේ සංවර්ධකයකුට මයෙ වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ඔබ ආකාරය තේරුම් ගැනීමට මමෙ මූලික කුරුණු වැදගත් වේ.

වබේ අඩවියක ඇති පින්තූර විශාල වැඩි නම්, එය

ඔබ ලියන කේතය (

පරිච්ඡේදය 2: අන්තර්ජාලය සහ වබේ අඩවි ක්‍රියා කරන ආකාරය

How the Internet and Web Work

ඉගනුමේ අරමුණු (

අන්තර්ජාලය (

සේවාලාභියා (

ඔබ වබේ ලිපිනයක් ටයිප් කළ විට පසුබිමෙහි සිදුවන ක්‍රියාවලිය පියවරෙන් පියවර තේරුම් ගැනීම.

2.1 හැඳින්වීම (

පරෙ පරිපූර්ණයේදී අපි පරිගණකයක් ක්‍රියා කරන ආකාරය ඉගෙන ගත්තමු. දැන් අපි ඉගෙන ගැනීමට යන්නේ මමෙ පරිගණක දහස් ගණනක් එකිනෙකට සම්බන්ධ වී 'අන්තර්ජාලය' නිර්මාණය වන ආකාරයයි. වබේ සංවර්ධකයකු (

මමෙ තාක්ෂණය නිසාය.

2.2 අන්තර්ජාලය යනු කුමක්ද? (

අන්තර්ජාලය (
ජාලයකි (

සැබෑ ලෝකයේ උදාහරණයක්: අපේ රටේ මාර්ග පද්ධතිය ගැන සිතන්න. සෑම නිවසක්ම තවත් නිවසකට පාරවල් මගින් සම්බන්ධ වී ඇත. මේ නිසා ඔබට එක් තැනක සිට තවත් තැනකට ගමන් කළ හැක. අන්තර්ජාලය යනු පරිගණක සඳහා ඇති එවැනි 'පාරවල්' පද්ධතියකි.

වැදගත්: අන්තර්ජාලය සහ වබෙය (

අන්තර්ජාලය (

වබෙය (

2.3 සේවාලාභියා සහ සේවාදායකයා (

අන්තර්ජාලය හරහා තොරතුරු හුවමාරු වීමේදී ඒර්ධාන වරිත දකෙක් ඇත:

1. සේවාලාභියා (
ලැප්ටොප් එකතේ වබේ අඩවියකට පිවිසනෙ වට, ඔබගේ උපකරණය

2. සේවාදායකයා (
අඩවියක ඇති සියලුම පින්තූර, වීඩියෝ සහ අකුරු ගබඩා කර ඇත්තේ මමෙ පුරාම ක්‍රියාත්මක වී පවතී.

උපමාවක් (ආපනශාලා උදාහරණය):

ඔබ (පාරිභෝගිකයා) =

වේටර්වරයා =

කුස්සිය (ආහාර පිළියළෙ කරන තැන) =

ඔබ ආහාරයක් ඉල්ලූ වට (

2.4

ලෝකයේ සෑම නිවසකටම අනන්‍ය වූ ලිපිනයක් ඇත. ලිපිනයක් නැතිනම් ලියුමක් නිවැරදිව බඳවා දිය නොහැක. එමනේම අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ සෑම උපකරණයකටම අනන්‍ය වූ අංකයක් ඇත. මයෙට

අපට 172.217.161.142 වැනි අංක මතක තබා ගැනීම අපහසුය. නමුත් තබා ගැනීම පහසුය.

2.5 වබේ අඩවියක් ක්‍රියා කරන පියවර (

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

පරිච්ඡේදය 3: බ්‍රවුසරයක ක්‍රියාකාරීත්වය

Browser Fundamentals & Rendering Process

ඉගැන්වීමේ අරමුණු (

වබේ බ්‍රවුසරයක් යනු කුමක්දැයි වෘත්තීය මට්ටමින් තේරුම් ගැනීම.

ඒර්ධාන වබේ බ්‍රවුසර සහ ඒවායේ වෙනස්කම් හඳුනා ගැනීම.

බ්‍රවුසර එන්ජිම (

බ්‍රවුසරයක් විසින් කේත (ගැනීම.

සංවර්ධක මට්ටමේ (

3.1 හැඳින්වීම සහ වබේ බ්‍රවුසරය යනු කුමක්ද?

වබේ බ්‍රවුසරය (

මෘදුකාංගයකි (

සරල පැහැදිලි කිරීම: බ්‍රවුසරය යනු 'පරිවර්තකයකු' (

ඒර්ධාන වබේ බ්‍රවුසර සහ ඒවායේ එන්ජින්:

3.2 බ්‍රවුසරයක් වබේ පිටුවක් නිර්මාණය කරන ආකාරය (

ඔබ වයිස් කරන කේතයක් තිරය මත පෙනෙන්නට පියවර 5ක් පසු කළ යුතුය:

1.

(

2.

පාට, විශාලත්වය වැනි දේ මනිමින් සකස් වේ. මයෙට

3.

අකුරට කුමන පාටද ලබා දිය යුත්තේ කියා. (

4.

(උදා: පින්තූරය වම් පැත්තේ, අකුරු දකුණු පැත්තේ).

5.

පෙනෙන වබේ පිටුව නිර්මාණය කරයි.

3.3 සංවර්ධක මට්ටමේ (

සෑම බ්‍රවුසරයකම පාහේ වබේ සංවර්ධකයන් සඳහාම වෙන්වූ මට්ටමක් කට්ටලයක් ඇත. මයෙ හඳුන්වයි.

විවෘත කරන්නේ කසෙද්ද: ඕනෑම වබේ අඩවියක

මමෙගින් වබේ අඩවියේ

පරිච්ඡේදය 4:

Visual Studio Code - Workspace Setup

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

කේත සංස්කාරකයක් (

ලේඛයේ ජනප්‍රියම සංස්කාරකය වන

වැඩ කටයුතු පහසු කරවන

4.1 හැඳින්වීම සහ

කේත සංස්කාරකයක් (

මෘදුකාංගයකි.

කේතයේ ඇති වැරදි පෙන්වා දෙයි.

වේගවත් සහ ඒරබල කේත සංස්කාරකයකි.

4.2 වැදගත්

ආරම්භකයකු ලෙස ඔබට පහත

1.
ගැනීමට උපකාරී වේ.

2.

වැදගත්

පරිච්ඡේදය 5:

HTML Fundamentals & Basic Structure

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

මාතෘකා (

ලැයිස්තු (

5.1

මෙය 'කාර්මලෝකන භාෂාවක්' (

ලෙස හැඳින්වීම නිවැරදි වේ.

සරල පැහැදිලි කිරීම: අප නිවසක් තනන විට මූලිකම ගඩොල් සහ සිමෙන්ති යොදා 'සැකිල්ල' (

ඉන්පසුව එයට පාට (

එහි සැකිල්ල වන්නේ

නවතම සංස්කරණය වන

5.2

යළිමයි.

<

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="si">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>සිංහල ආරම්භක වෙබ් පිටුව</title>
</head>
<body>
  <h1>ආරම්භක වෙබ් පිටුව</h1>
  <p>සිංහල ආරම්භක වෙබ් පිටුව</p>
</body>
</html>
```

5.3 මාතෘකා, ඡේද සහ ලැයිස්තු (

1.

2.

සෑම කුරුණකම <

```
<!-- Ordered List -->
<ol>
  <li>HTML ආරම්භක</li>
  <li>CSS ආරම්භක</li>
  <li>JavaScript ආරම්භක</li>
</ol>

<!-- Unordered List -->
<ul>
  <li>ආරම්භක</li>
  <li>ආරම්භක</li>
  <li>ආරම්භක</li>
</ul>
```

පරිච්ඡේදය 6:

HTML Advanced - Links, Images and Tables

ඉගෙනුම් අරමුණු (

ගුණාංග (

වබේ පිටු එකිනෙක සම්බන්ධ කරන ආකාරය (

වබේ පිටුවකට පින්තූර එකතු කරන ආකාරය (

දත්ත ක්ෂේත්‍රවලට පහේවීමට වගු (

ස්වයං-වසාගන්නා ටැග් (

6.1 ගුණාංග (

ටැගය තුළ: <

අලුත් ටැග් එකක විවෘත වීමට

උදා: <

6.2 පින්තූර (

<
නොපෙනී ගියහොත් පහේවන චිත්‍රපට පළෙ).

<

<

<

<

```

<table border="1">
  <tr>
    <th>À Ò Ã °° </th>
    <th>½ § Ö « Ô </th>
  </tr>
  <tr>
    <td>œ « Ò - ° </td>
    <td>85</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>À Ö ¯ Ê ° Ĩ Ä </td>
    <td>90</td>
  </tr>
</table>

```

පරිච්ඡේදය 7: ෆෝම් - පරිශීලක දත්ත ලබා ගැනීම

HTML Forms & User Input

ඉගෙනුම් අරමුණු (

<

විවිධ වර්ගයේ

ලේඛල් (

සරල ලියාපදිංචි වීමේ ෆෝර්මයක් (

7.1 ෆෝම් එකක මූලික ව්‍යුහය සහ

<

පිරිමාන

<

<

<

<

<

<

<

<

```
<form action="/submit" method="POST">
  <p>
    <label for="fname">ආරම්භක නම: </label><br>
    <input type="text" id="fname" name="fname" required>
  </p>
  <p>
    <label for="email">විද්‍යාලික තැපෑල: </label><br>
    <input type="email" id="email" name="email" required>
  </p>
  <p>
    <label>ආර්ථික භේදය: </label><br>
    <input type="radio" name="gen" id="m" value="male"><label for="m">මුරු </label>
    <input type="radio" name="gen" id="f" value="female"><label for="f">මුරු </label>
  </p>
  <p>
    <label for="msg">විද්‍යාලික සමාජ මාධ්‍ය: </label><br>
```

පරිච්ඡේදය 8: සමානවත්

Semantic HTML - Meaningful Web Layouts

ඉගෙනුම් අරමුණු (

සමානවත් (

අර්ථවත් වැග් (

වඩාත් පිටුවක ව්‍යුහය නිවැරදිව බෙදා වෙන් කිරීමට භාවිතා කරන වැග් ඉගෙන ගැනීම.

සමානවත් යන්ත්‍රණ පරිශීලකයාගේ (

වඩාත් පිටුවක සමාන සැකිල්ලක් (

8.1 සමානවත් වැග් යනු මොනවාද?

සමානවත් (

කුමක්දැයි බැලීමට සහ මෘදුකාංග වලට පැහැදිලිව පවසන වැග් වේ.

උපමාව: ඔබගේ නිවසේ කාමර වලට 'කාමරය 1', 'කාමරය 2' කියා නම් කළහොත් පිටත අයට කුමක් කරන්නේ දැයි නොහොරේ (

(

පිරිමාන

<
<
<
<
<
<
<

පරිච්ඡේදය 9: ප්‍රවේශ්‍යතාව - සැමට සම වඩේ අඩවි

Web Accessibility (a11y)

ඉගැනෙමින් ඇරඹුණු (

වඩේ ප්‍රවේශ්‍යතාව (

ප්‍රවේශ්‍යතාව වැදගත් වන්නේ ඇයි දැයි වටහා ගැනීම.

සහායක තාක්ෂණයන් (

වර්ණ සහ අකුරු භාවිතයේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු.

9.1

ප්‍රවේශ්‍යතාව (

වඩේ අඩවියක් බාධාවකින් තොරව භාවිත කිරීමට ඇති හැකියාවයි.

ලෝක ජනගහනයෙන් 15% ක් පමණ යම් ආබාධ සහිත අය වෙති. ඔවුන්ටද තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය ඇත.

පිරිමාන පියවර:

1. පින්තූර සඳහා චිකල්ප පළ (
බල්ලකේ">

2. ෆෝම් ලේබල්: සෑම

3. මාතෘකා අනුපිළිවෙළ: <

4.
සමූහයකි (

5.

පරිච්ඡේදය 10: පළමු පූර්ණ

The Final HTML Capstone Project

ඉගැනෙමින් ඇරඹුණු (

මතකේ උගත් සියලුම

වෘත්තීය මට්ටමේ ගොනු ව්‍යුහයක් (

බහු-පිටු (

සමෘත්තික් වැග් සහ ප්‍රවේශ්‍යතාව (

වඩේ අඩවියක් ප්‍රසිද්ධ කිරීමට පරෙ පරීක්ෂා කළ යුතු කරුණු අවබෝධ කර ගැනීම.

10.1 ව්‍යාපෘතිය: 'මගේ තාක්ෂණික සටහන් පොත' (

මෙම ව්‍යාපෘතිය පිටු 3කින් සමන්විත වේ:

- මුල් පිටුව (
- මා ගැන (
- සම්බන්ධ වන්න (

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="si">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>මගේ තාක්ෂණික සටහන් පොත</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>මගේ තාක්ෂණික සටහන්</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="index.html">මුල් පිටුව</a></li>
        <li><a href="about.html">මා ගැන</a></li>
        <li><a href="contact.html">සම්බන්ධ වන්න</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
</body>
</html>
```

පරිච්ඡේදය 11: උසස් වඩේ ඉංජිනේරු විද්‍යාව සහ

Web Engineering Internals & Advanced Semantic Architecture

ඉගෙනුම් අරමුණු (

බ්‍රව්සරයක

ගැඹුරු සමූහික සහ

වඩේ ආරක්ෂණ මූලධර්ම සහ

11.1

2

3

4

5

11.2

තවද ලියනු ලැබේ.

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Course",
  "name": "Full Stack Web Development",
  "description": "HTML, CSS, JavaScript, React, Next.js ආදිය ඔබගේ වෙබ් අඩවිය සඳහා භාවිත කර ගන්න.",
  "provider": {
    "@type": "Person",
    "name": "T. Sachintha Imesh [FYZIE]"
  }
}
</script>
```

11.3

- 1.
- 2.
- 3.

පරිච්ඡේදය 12: බහුමාධ්‍යය, Multimedia, SVG, and Advanced HTML Secrets

ඉගැනෙමින් ආරම්භ (
 වඩේ පිටුවකට විඩියෝ (<

12.1 විඩියෝ, ශබ්ද සහ

<

<

<
යොදාගනී.

12.2

සාමාන්‍ය පින්තූර (

නමුත්
පරිමාණය අතිශය කුඩා වන අතර

```
<svg width="100" height="100">
  <circle cx="50" cy="50" r="40" stroke="black" stroke-width="3" fill="red" />
</svg>
```

12.3

මයෙ බ්‍රවුසරයට පහත දැක්වෙන කේතයක් නැවත සංවර්ධකයාට

පරිච්ඡේදය 13: Introduction to CSS

ඉගැනෙමින් ආරම්භ (

පළමු වරට වඩේ පිටුවක වර්ණ සහ හැඩතල වනෙස් කිරීම.

13.1

අතර,

සරල උපමාව:

'හැඩය' සහ ගෘහ භාණ්ඩ තබන 'ස්ථානය' තීරණය කරන සැලසුම් ශිල්පියා වැනිය.

```
/* 2020, h1 සඳහා වර්ණය, 30px ප්‍රමාණය */
h1 {
  color: #2563eb;
  font-size: 30px;
  text-align: center;
}
```

13.2

1. වෘත්තීය ක්‍රමයක් නොවේ.

2.

3.

<

පරිච්ඡේදය 14: CSS Selectors & Specificity

ඉහතෙමේ අරමුණු (

මූලික තේරීමකාරක වර්ග (

සමූහ තේරීමකාරක (

14.1

[*] < [

එකම වැගයකට
පාට් ජය ගනී.

```
/* Grouping Selector */
h1, h2, p {
  font-family: sans-serif;
}

/* Descendant Selector */
nav a {
  color: #2563eb;
  text-decoration: none;
}
```

පරිච්ඡේදය 15: වර්ණ සහ පසුබිම් - වඩේ අඩවිය අලංකාර කිරීම

Colors, Backgrounds & Gradients

ඉගනුමේ අරමුණු (

වර්ණවල විනිවිදභාවය (

පසුබිමට පින්තූරයක් එක් කිරීම සහ එහි හැසිරීම පාලනය කිරීම (

වර්ණ අනුක්රමණ (

වර්ණ තෝරා ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු ප්‍රවේශයන් නීති (

15.1 වර්ණ ලබා දීමේ ක්‍රම 4 සහ

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

පසුබිම් පින්තූර පාලනය (

```
.hero {
  background-color: #0f172a; /* Fallback Color */
  background-image: linear-gradient(135deg, rgba(15, 23, 42, 0.8), rgba(30, 41, 59, 0.8)), url('hero.jpg');
  background-size: cover;
  background-position: center;
  color: #ffffff;
  padding: 80px 20px;
}
```

පරිච්ඡේදය 16: අකුරු හැඩගැන්වීම - කියවීමේ පහසුව සහ කලාව

Typography - Readability and Font Styling

ඉගැනීමේ අරමුණු (

ටයිපෝග්‍රැෆි (

අකුරු පවුල් (

අකුරු පරිමාණය සඳහා භාවිතා කරන ඒකක (

පෝළි අතර පරතරය (

16.1 අකුරු පවුල් සහ ඒකක (

වඩේ අඩවියක තොරතුරු වලින් 90% කට වඩා අඩංගු වන්නේ අකුරු ලෙසය. එබැවින් තීරණය කරයි.

1.

2.

වඩාත් සුදුසුය.

3.

පරිමාණ ඒකක:

ගණනය වේ (1

වනෙස් වේ.

```
body {
  font-family: 'Plus Jakarta Sans', Arial, sans-serif;
  font-size: 1rem; /* 16px */
  line-height: 1.7; /* 300% ÷ 180px = 1.7 */
  color: #1e293b;
}

h1 {
  font-size: 2.25rem; /* 36px */
  font-weight: 700;
  line-height: 1.25;
}
```

පරිච්ඡේදය 17: සී.එස්.එස්. පටේට් ආකෘතිය - වඩේ අඩවියක පදනම

The CSS Box Model

ඉගැනීමේ අරමුණු (

'සෑම

පටේට් ආකෘතියේ ප්‍රධාන කොටස් හතර:

සම්පූර්ණ පළල සහ උස (

17.1 පටේට් ආකෘතියේ ස්ථර 4 (

බ්‍රවුසරයක් ඔනෑම

1.

2.

3.

4.

වෘත්තීය වසඳුම:

සාමාන්‍යයෙන්
දුන් වට

පරිච්ඡේදය 18: පිරිසැලසුමේ මූලධර්ම - ඩිස්ප්ලේ ගුණාංගය

Layout Fundamentals - Display Property

ඉගැනෙමින් ඇරඹුණු (

බ්ලොක් මට්ටමේ මූලිකාංග (

ඉන්ලයින් මූලිකාංග (

ඉන්ලයින්-බ්ලොක් (

18.1

(100%) ලබා ගනී.

ගනී.

පරිච්ඡේදය 19: පිහිටීම පාලනය කිරීම -

Controlling Position & Layering (z-index)

ඉගැනෙමින් ඇරඹුණු (

සාමාන්‍ය ලේඛන ප්‍රවෘත්තිය (

ප්‍රධාන පිහිටීමේ අගයන් 5:

දිශා පාලක:

19.1

1.

2.

3.

ප්‍රභව දෘෂ්ටිකෝණය වැරදිව සාපේක්ෂව පිහිටයි.

4.

5.

```

/* Relative Parent */
.product-card {
  position: relative;
  width: 300px;
}

/* Absolute Child Badge */
.badge {
  position: absolute;
  top: 10px;
  right: 10px;
  background-color: #ef4444;
  color: white;
  padding: 4px 8px;
  z-index: 10;
}

```

පරිච්ඡේදය 20: ෆ්ලක්ස්බොක්ස් - නමිස්ගිලි පිරිසැලසුම

CSS Flexbox - 1D Layout System

ඉගනුමේ අරමුණු (

ප්‍රධාන අක්ෂය (

මූලිකාංගයක් තිරයේ හරියටම මැදට (

20.1

පළෙඟුස්වීමට භාවිතා කරන 1

ප්‍රධාන

```

/* ±N, -Ü°ŠÊ Ä»Ö°§, ,Ð¬§ œÐ±Ó,Ú ŠÊ »° */
.center-box {
  display: flex;
  justify-content: center; /* -Ö»ÄÊ ...-§ ,Ð¬§ */
  align-items: center; /* ÄÖ»ÄÊ ...-§ ,Ð¬§ */
  height: 300px;
}

```

පරිච්ඡේදය 21: ෆ්ලක්ස්බොක්ස් අයිතම පාලනය

Flexbox Items - Deep Dive

ඉගෙනුම් අරමුණු (

21.1

පරිච්ඡේදය 22: සී.එස්.එස්. ග්‍රීඩ් - ද්විමාන පිරිසැලසුම

CSS Grid Layout - 2D Layouts

ඉගෙනුම් අරමුණු (

22.1

පද්ධතියකි. මුළු පිටුවේ ඒර්ධාන

```
.layout-container {  
  display: grid;  
  grid-template-areas:  
    "header header header"  
    "sidebar main main"  
    "footer footer footer";  
  grid-template-columns: 240px 1fr 1fr;  
  gap: 20px;  
}  
  
.header { grid-area: header; }  
.sidebar { grid-area: sidebar; }  
.main { grid-area: main; }  
.footer { grid-area: footer; }
```

පරිච්ඡේදය 23: ප්‍රතිචාරාත්මක වබේ නිර්මාණය

Responsive Web Design (RWD)

ඉගැනෙමින් ඇරඹුණු (

ප්‍රතිචාරාත්මක වබේ නිර්මාණය (

නමැති ලිපි ඒකක (%,

23.1

සබ් වබේ අඩවි නිර්මාණය කිරීමේ කලාවයි. බ්‍රෑස් ලී පැවසූ පරිදි 'ජලය බෝතලයකට දැමූ විට බෝතලයේ හැඩය ගනී... ජලය මනේ වන්න'.

<

විශාල තිර සඳහා වෙනස්කම් සිදු කිරීම.

```
/* 1. Mobile Default (-Ó»ÔÀšÊ ½ÛÄ) */
.card-grid {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 16px;
}

/* 2. Tablet & Desktop (´ÛÄÒ°šÊ ½ÛÄ) */
@media screen and (min-width: 768px) {
  .card-grid {
    flex-direction: row;
  }
}
```

පරිච්ඡේදය 24: සී.එස්.එස්. විචල්‍යයන් සහ හොඳම පුරුදු

CSS Variables, BEM & Best Practices

ඉගැනෙමින් ඇරඹුණු (

:

24.1

:

:

භාවිතය:

පමණක් මාදු කිරීමෙන් මුද්‍ර වඩේ අඩවියම

```

:root {
  --clr-primary: #2563eb;
  --clr-bg: #f8fadc;
  --clr-text: #0f172a;
}

[data-theme="dark"] {
  --clr-bg: #0f172a;
  --clr-text: #f8fadc;
}

body {
  background-color: var(--clr-bg);
  color: var(--clr-text);
  transition: background-color 0.3s ease;
}

```

පරිච්ඡේදය 25: වෘත්තීය පෞර්විකාලයේ ඒකාපාතිය

The Professional Portfolio Project

ඉගැනෙමින් අරමුණු (

මනෙකේ උගත් සියලුම
පූර්ණ ඒකාපාතියක් නිර්මාණය කිරීම.

වඩේ අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමට පරෙ සැලසුම් කරන ආකාරය.

වෘත්තීය මට්ටමේ

ඒර්තිවාරාත්මක සහ අලංකාර

25.1 ඒකාපාති සැකැස්ම:

පෞර්විකාලයේ වඩේ අඩවියේ ඒර්ධාන කොටස් 5:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

```

@keyframes fadeIn {
  from { opacity: 0; transform: translateY(20px); }
  to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}

.fade-in {
  animation: fadeIn 1s ease-out forwards;
}

.skills-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(160px, 1fr));
  gap: 20px;
}

```

පරිච්ඡේදය 26:

Advanced CSS Architecture, Design Systems & Engineering

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

26.1

තොරතුරු ප්‍රකාශනයට සහ විස්තරයට එකම ගැලපෙන අනුරූප පරිමාණයන් ස්වයංක්‍රීයව සකසයි.

කරයි (

පරිච්ඡේදය 27: දෘශ්‍ය පරිණාමය, උසස් තේරීමකාරක සහ රූප පාලනය

Visual Effects, Advanced Selectors, and Image Mastery

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

27.1

```
/* Glassmorphism Card */
.glass-panel {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.15);
  backdrop-filter: blur(12px);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.25);
  border-radius: 16px;
  box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  padding: 24px;
}

/* Image Object-fit */
.avatar-img {
  width: 120px;
  height: 120px;
  border-radius: 50%;
  object-fit: cover;
}
```

පරිච්ඡේදය 28: ජාවාස්ක්‍රිප්ට් හැඳින්වීම සහ ඉතිහාසය

Introduction and History of JavaScript

ඉගෙනුම් අරමුණු (

ජාවාස්ක්‍රිප්ට් (

වඩේ අඩවියක ජාවාස්ක්‍රිප්ට් වල සැබෑ කාර්යභාරය (

ජාවාස්ක්‍රිප්ට් වල ඉතිහාසය සහ එය නිර්මාණය වූ ආකාරය.

ජාවා සහ ජාවාස්ක්‍රිප්ට් (

බ්‍රවුසරයක් තුළ ජාවාස්ක්‍රිප්ට් ක්‍රියා කරවන 'එන්ජිම' (

28.1 ජාවාස්ක්‍රිප්ට් යනු කුමක්ද සහ මෝටර් රථ උපමාව

ජාවාස්ක්‍රිප්ට් (

ලොව ජනප්‍රියම ක්‍රමලේඛන භාෂාවයි (

සැබෑ ලෝකයේ උපමාව (මෝටර් රථයක්):

කරයි.

ඉතිහාසය: 1995 වසරේදී බ්‍රැන්ඩන් අයික් (

කරන ලදී. මුලින්

ලබාගැනීමට

28.2

වනෙස මනේ මෝටර් සම්පූර්ණයෙන්ම වනෙස් භාෂා දකෙකි.

පරිවර්තනය කරන මෘදුකාංගයයි.

පරිච්ඡේදය 29: වැඩබිම සැකසීම සහ ජීර්වම ජාවාස්ක්‍රිප්ට් කේතය

Environment Setup & Your First JavaScript Code

ඉගෙනුම් අරමුණු (

ජාවාස්ක්‍රිප්ට් ලිවීමට අවශ්‍ය මෘදුකාංග පරිසරය සකසා ගැනීම.

බාහිර ජාවාස්ක්‍රිප්ට් ගොනුවක් (

බ්‍රවුසරයේ

කේතය තුළ සටහන් (

29.1 ජාවාස්ක්‍රිප්ට් ලියන්නේ කොහේද සහ

ජාවාස්ක්‍රිප්ට් සම්බන්ධ කරන ක්‍රම:

1.

2.

3.

Page 29

පරිච්ඡේදය 31: දත්ත වර්ග - දත්ත හඳුනා ගැනීම

Data Types & Type Checking

ඉගෙනුම් අරමුණු (

ඡායාස්කිරීම් වල දත්ත වර්ග (

ප්‍රාථමික දත්ත වර්ග (

31.1 ප්‍රාථමික දත්ත වර්ග සහ

ඡායාස්කිරීම් යනු

ස්වයංක්‍රීයව අගය අනුව වර්ගය තීරණය කරයි.

ප්‍රධාන දත්ත වර්ග:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

```
let count = 100;
console.log(typeof count); // "number"

let city = "Colombo";
console.log(typeof city); // "string"

let isActive = false;
console.log(typeof isActive); // "boolean"

let unassigned;
console.log(typeof unassigned); // "undefined"

console.log(typeof null); // "object" (" - òÄÏÃÒš JavaScript ¯ÝÂ°šÒ)
```

පරිච්ඡේදය 32: ක්‍රියාකාරීත්ව - දත්ත සමඟ වැඩ කිරීම

Operators & Expressions

ඉගෙනුම් අරමුණු (

ගණිතමය ක්‍රියාකාරීත්ව (

ආදේශන ක්‍රියාකාරීත්ව (

සංසන්දනාත්මක ක්‍රියාකාරීත්ව (==

තර්කන ක්‍රියාකාරීත්ව (

32.1 == එදිරිව === සහ තර්කන ක්‍රියාකාරීත්ව

ඉතිරිය, ** (බලය සවීම).

```
== (
```

```
=== (
```

```
|| (
```

```
! (
```

```
let age = 16;
let hasTicket = true;
let isVip = false;

// ¿±Ê° ¯° ¯ÐÖ?
console.log(age >= 18); // false

// ¯-Ê »´ ¯½ ¯-Ö ¯ ¯° ¯ÐÖ?
console.log(hasTicket && (age >= 12 || isVip)); // true
```

පරිච්ඡේදය 33: පාලන ව්‍යුහයන් - තීරණ ගැනීම

Control Flow & Decision Making

ඉගැන්වීමේ අරමුණු (

පාලන ව්‍යුහය (

තෘතීයික ක්‍රියාකාරී (

ව්‍යාපෘති

33.1

1.

```
let balance = 5000;
let withdrawalAmount = 2000;
let pin = 1234;
const correctPin = 1234;

if (pin !== correctPin) {
  console.log("ÀÐ»¯Ö PIN ...,Ö!");
} else if (withdrawalAmount > balance) {
  console.log("´Ê »´«À-Ê ,Ö½Ê ±Ü, Ð-!");
} else {
  balance -= withdrawalAmount;
  console.log(",Ö½Ê ½¶ æÐ±Ö, ¯½ÊÖ. %-Ö»Ö ,Ö½: »Ö. " + balance);
}
```

පරිච්ඡේදය 34: පුඩු හවෙත් ලූප්ස් - නැවත නැවත සිදුවන ක්‍රියා

Loops in JavaScript (for, while, do...while)

ඉගෙනුම් අරමුණු (

පුඩු (

අනන්ත පුඩු (

34.1

එකම කේත කොටසක් නිශ්චිත වාර ගණනක් හෝ යම් කොන්දේසියක් සත්‍ය වන තෙක් නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමට

ක්‍රියාත්මක වීමට.

```
// 5 ගුණනය
let num = 5;
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
  console.log(`${num} x ${i} = ${num * i}`);
}
```

පරිච්ඡේදය 35: ශ්‍රීත හවෙත් ආකෘති - කේතය නැවත භාවිතා කිරීම

Functions & Scope in JavaScript

ඉගෙනුම් අරමුණු (

ශ්‍රීතයක් (

තේ යන්ත්‍රීය (

ශ්‍රීතයක් පරිකාශ කිරීම (

පරාමිතින් (

ශ්‍රීත විෂය පථය (

35.1 ශ්‍රීතයක විස්තරය, පරාමිතින් සහ

ශ්‍රීතයක් යනු යම් නිශ්චිත කාර්යයක් ඉටු කිරීම සඳහා වනේ කර තබන ලද, නැවත නැවත භාවිතා කළ හැකි කේත සමූහයකි.

තේ යන්ත්‍රීය උපමාව:
කෝපියා).

```
function calculateArea(width, height) {
  const area = width * height;
  return area;
}

const tableArea = calculateArea(10, 5);
console.log("Table Area: " + tableArea); // 50
```

පරිච්ඡේදය 36: අරාවන් - දත්ත ලැයිස්තු කළමනාකරණය

Arrays and Array Methods

ඉගැනෙමින් අරමුණු (

අරාවක් (

අරාවක් පරිකාශ කරන ආකාරය [].

දර්ශකය (

අරාවක ඇති දත්ත ලබා ගැනීම, වෙනස් කිරීම සහ දිග (.

මූලික අරා ක්‍රමවේද:

අරාවක් සහ ලූප්ස් එකට භාවිතා කරන ආකාරය.

36.1 බිත්තර පැකට්ටු උපමාව සහ

12ක් එක පළෙට තැබිය හැකි ඇසුරුමක් වැනිය).

0-

පරිධාන

```
const fruits = ["Apple", "Banana", "Mango"];

fruits.push("Orange"); // ... ෙ $ ' $ - Ö Å Ú
fruits.unshift("Strawberry"); // , Ö ½ $ ' $ - Ö Å Ú

for (let i = 0; i < fruits.length; i++) {
  console.log(`${i}: ${fruits[i]}`);
}
```

පරිච්ඡේදය 37: වස්තූන් - සැබෑ ලෝකයේ දත්ත නිරූපණය

Objects in JavaScript

ඉගැනෙමින් අරමුණු (

වස්තුවක් (

අරාවක් (

යනුරු-අගය යුගල (

වස්තු ක්‍රමවේද හවෙත් මතෙඩ්ස් (

වස්තුවක් තුළ තවත් වස්තුවක් (

37.1

(

```
const student = {
  firstName: "Kasun",
  lastName: "Kalhara",
  age: 16,
  isStudent: true,
  subjects: ["Maths", "ICT", "Science"],
  greet: function() {
    return `ආයුබෝවන්, ${this.firstName} ${this.lastName}`;
  }
};

console.log(student.greet());
```

පරිච්ඡේදය 38: ඩොමෝ පාලනය - වඩේ ජිව්වට පණ ලබා දීම

DOM Manipulation - Giving Life to the Web Page

ඉගනුමේ අරමුණු (

ඩොමෝ (

මූලිකාංග තෝරා ගැනීම:

අන්තර්ගතය වෙනස් කිරීම:

හැඩතල වෙනස් කිරීම: .

අලුතින්

38.1

උපමාව:

එකයි.

තෝරාගැනීම:

අන්තර්ගතය වෙනස් කිරීම:

```
const title = document.getElementById("title");
title.innerText = "ආරම්භක පිටුව";
title.style.color = "#2563eb";
title.style.fontSize = "32px";
```

පරිච්ඡේදය 39: සිදුවීම් පාලනය - පරිශීලකයා සමඟ ගනුදෙනු කිරීම

Event Handling in JavaScript

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

සිදුවීමක් (

ප්‍රධාන සිදුවීම්:

සිදුවීම් වස්තුව (

39.1

සිදුවීමක් (

දොර සිතුව උපමාව: අමුත්තා සිතුව ඔබයි (

හඬ ඇසේ (

```
const btn = document.getElementById("toggleBtn");
const body = document.body;

btn.addEventListener("click", (e) => {
  body.classList.toggle("dark-mode");
  console.log("දොර 1/2 ඔව් ඔබ ආරම්භක X:", e.clientX, "Y:", e.clientY);
});
```

පරිච්ඡේදය 40: ප්‍රායෝගික ව්‍යාපෘතිය - වැඩ ලැයිස්තු පද්ධතිය (

Capstone Project - To-Do List Application

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

පරිමාව 3 තුළ ඉගෙන ගත් සියලුම ජාවාස්ක්‍රිප්ට් සංකල්ප (

යදුමක් නිර්මාණය කිරීම.

මෘදුකාංගයක් නිර්මාණය කිරීමට පෙර එහි තර්කනය (

40.1

මම මෘදුකාංගයේ කළ හැකි දේ:

1. පරිශීලකයාට තමා කිරීමට ඇති වැඩක් (

2. එකතු කළ වැඩ සියල්ල ලැයිස්තුවක් ලෙස පෙනේ.

3. වැඩක් කර අවසන් වූ පසු ක්ලික් කර එය 'සම්පූර්ණයි' (

4. අවශ්‍ය නොවන වැඩ ලැයිස්තුවෙන් මකා දැමිය හැක.

```
const taskInput = document.getElementById("taskInput");
const addBtn = document.getElementById("addBtn");
const taskList = document.getElementById("taskList");

addBtn.addEventListener("click", () => {
  const taskValue = taskInput.value.trim();
  if (taskValue === "") {
    alert("§ » Ö © ¡ § » Ä Ð © § Ê ± - Ö Ä - Ê § » ± Ê ± !");
    return;
  }

  const li = document.createElement("li");
  li.innerText = taskValue;

  const deleteBtn = document.createElement("button");
  deleteBtn.innerText = "§ ± Ê ± ";
```

පරිච්ඡේදය 41: ජාවාස්කිරිප්ට් ඉංජිනේරු විද්‍යාව - එන්ජිම ඇතුළත සිදුවන රහස්

ඉගනුමේ අරමුණු (

41.1

(විචල්යයන් සහ ශීර්ෂ)

ලැබෙන අතර, ශාරීරික සම්පූර්ණයෙන්ම මතකයේ තැන්පත් වේ.

```
// Closure «Ã»«°
function createWallet() {
  let balance = 100;
  return {
    getBalance: () => balance,
    spend: (amt) => { balance -= amt; }
  };
}

const myWallet = createWallet();
myWallet.spend(30);
console.log(myWallet.getBalance()); // 70 (balance À ½Ê °°, -š°Ú ´À-Ó!)
```

පරිච්ඡේදය 42: දත්ත හැසිරවීමේ රහස්, ගැඹුරු

Advanced Scope, DOM Traversal & Value vs Reference

ඉගෙනුම් අරමුණු (

42.1

වේ! (ආරක්ෂිත පිටපතක් සෑදීමට [...

සවිමේදී

```
// Array.reduce() , ශුන්‍යයක් 'සංඛ්‍යා' ,
const numbers = [10, 20, 30, 40];
const total = numbers.reduce((acc, curr) => acc + curr, 0);
console.log("සංඛ්‍යා", total); // 100

// Spread Operator , ශුන්‍යයක් †»සංඛ්‍යා-Array 'සංඛ්‍යා' ,
const original = [1, 2, 3];
const copy = [...original, 4];
```

පරිච්ඡේදය 43: නූතන ජාවාස්ක්‍රිප්ට් -

Introduction to Modern JavaScript (ES6+)

ඉගෙනුම් අරමුණු (

43.1

නව පණක් ලැබිණි.

```
const user = { name: "Kasun", city: "Colombo", role: "Developer" };
const { name, role } = user; // Destructuring

const greet = (u) => `†°ÖŸÀ±Ê ${u.name}, "Ÿ ${u.role} šÛ±ÛšÖ.`;
console.log(greet(user));
```

පරිච්ඡේදය 44: මොඩියුල - කේතය ක්‍රමවත්ව බෙදා වෙන් කිරීම

Modules - Organizing Your Code (Export & Import)

ඉගෙනුම් අරමුණු (
 ජාවාස්ක්‍රිප්ට් මොඩියුල (

44.1

මෝටර් රථයක එන්ජිම, රෝද, ලයිට් වන වනම මොඩියුල ලෙස සාදා ඇතිවාක් මෙන්, විශාල ජාවාස්ක්‍රිප්ට් කේත ගොනුද මොඩියුල වලට බෙදා වෙන් කරනු ලැබේ.

'./

'./

```
// mathUtils.js
export const PI = 3.14159;
export const add = (a, b) => a + b;

// main.js
import { PI, add } from './mathUtils.js';
console.log(add(10, 5)); // 15
```

පරිච්ඡේදය 45: අසමකාලීන ජාවාස්ක්‍රිප්ට් - පරාතොන්ද්‍ර (

Asynchronous JavaScript & Promises

ඉගෙනුම් අරමුණු (
 සමකාලීන (

 පරාතොන්ද්‍රවක් (
 පරාතොන්ද්‍රවක පවතින අවස්ථා තුන:
 .

45.1 ආපනශාලා උපමාව සහ

ආපනශාලා උපමාව: ඔබ ආහාරයක් ඇණවුම් කළ විට වේටර්වරයා ඔබට බසරයක් (
 ආහාරය සූදානම් වන තෙක් පෝලිමේ නෙයිට වනෙන් වැඩක් කළ හැක. ආහාරය සූදානම් වූ පසු බසරය නාද වේ
 (

ගන්නවා, ඒක ඉවර වුණාම ඒරතිඵලය දන්නේ).

අවස්ථා 3:

- 1.
- 2.
- 3.
4. .

```
const fetchData = new Promise((resolve, reject) => {
  let isConnected = true;
  setTimeout(() => {
    if (isConnected) {
      resolve({ id: 101, name: "Kasun" });
    } else {
      reject("❌ ½ ¯´ Å°š Ò!");
    }
  }, 1000);
});

fetchUserData
  .then(data => console.log("¯-Ê-:", data))
  .catch(err => console.error("¯´Å°:", err))
  .finally(() => console.log("šÊ » Ò°Ā ½ Ò° ± Ò, ° Ò."));
```

පරිච්ඡේදය 46: අසින්ක් සහ අවේට් - අසමකාලීන කේතය සරල කිරීම

Async and Await - Modern Asynchronous JS

ඉගැන්වීමේ අරමුණු (

ජ්‍යෙෂ්ඨ කේෂි ඇණවුම් කිරීමේ පද්ධතිය.

46.1

2017 දී හඳුන්වා දුන් සාමාන්‍ය කේතයක් මතේ ඉහළ සිට පහළට ඉතා පිරිසිදුව ලිවීමට අවස්ථාව ලබා දෙයි.

නොකරයි!).

```
async function makeCoffee() {
  try {
    console.log("š´Ò ¯, Ò±Ê ´Å-Ò...");
    const result = await new Promise((resolve) => {
      setTimeout(() => resolve("» ¯À-Ê š´Ò š´Ê´° ¯Ö-Ā±,Ê! &"), 2000);
    });
    console.log(result);
  } catch (error) {
    console.error("š´Ò °±Ê-Ê »° šÊ » Ò°Ā ¯Ö» ¯Ö-° Ò:", error);
  }
}

makeCoffee();
```

පරිච්ඡේදය 47: ගවේෂණය (

Fetch API & JSON - Getting Data from the Internet

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

පාලන දේශීය (

47.1

තාක්ෂණික විධිවිධාන.

දත්ත ලබා ගැනීමේ පියවර:

- 1.
- 2.
- 3.

```

async function getUserData() {
  try {
    const res = await fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/users/1');
    if (!res.ok) throw new Error("Error: 404 Not Found!");
    const user = await res.json();
    console.log("Name:", user.name);
    console.log("Email:", user.email);
  } catch (error) {
    console.error("Error: ", error.message);
  }
}
getUserData();

```

පරිච්ඡේදය 48: දෝෂ හැසිරවීම - වැරදි පාලනය කරමු

Error Handling in JavaScript (try...catch...finally)

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

දෝෂ (

පරිසරයේ දෝෂ වර්ග:

48.1

කාර්යක්ෂමතාවයේදී වැරදි සිදුවීම සාමාන්‍ය දෙයකි.

```
function divide(a, b) {
  if (b === 0) {
    throw new Error("ඉංග්‍රීසි: Division by zero error!");
  }
  return a / b;
}

try {
  console.log(divide(10, 0));
} catch (err) {
  console.error("දෝෂය: ", err.message);
} finally {
  console.log("කටයුතු සම්පූර්ණයි.");
}
```

පරිච්ඡේදය 49: ලෝකල් ස්ටෝරේජ් - බ්‍රවුසරය තුළ දත්ත ස්ථිරව ගබඩා කිරීම

Local Storage & Client-Side Persistence

ඉගෙනුම් අරමුණු (

වබේ බ්‍රවුසරයක දත්ත ගබඩා කිරීමේ අවශ්‍යතාවය.

මූලික ක්‍රමවේද 4:

පිටුව

49.1

පිටුව

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

වැදගත්ම නීතිය:

```
const userSettings = { theme: "dark", fontSize: "large" };

// දත්ත ගබඩා කිරීම
localStorage.setItem("settings", JSON.stringify(userSettings));

// දත්ත ලබා ගැනීම
const saved = JSON.parse(localStorage.getItem("settings"));
console.log(saved.theme); // "dark"
```

පරිච්ඡේදය 50: පන්ති සහ මතක කළමනාකරණය - වෘත්තීය මෘදුකාංග විද්‍යාව

Classes, OOP & Memory Management

ඉගෙනුම් අරමුණු (

50.1

පරෙ අදින සැලසුම

```
class User {
  constructor(name, email) {
    this.name = name;
    this.email = email;
  }
  sayHello() {
    return `ආයුබෝවන්, ${this.name}!`;
  }
}

class Admin extends User {
  constructor(name, email, role) {
    super(name, email);
    this.role = role;
  }
}
```

පරිච්ඡේදය 51: මහා ව්‍යාපෘතිය - '

Capstone Project - SkyCast Pro Weather Dashboard

ඉගැනෙමින් අරමුණු (
 සැබෑ ලෝකයේ

51.1

මෘදුකාංගයේ ජීර්ධන අංග:

```
class WeatherService {
  async fetchWeather(city) {
    const res = await
    fetch('https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${city}&units=metric&appid=API_KEY');
    if (!res.ok) throw new Error("❌ ඔබේ නගරයේ දත්ත සොයාගැනීමේදී අසාර්ථකයි.");
    const data = await res.json();
    return {
      city: data.name,
      temp: Math.round(data.main.temp),
      humidity: data.main.humidity,
      windSpeed: data.wind.speed,
      condition: data.weather[0].description
    };
  }
}
```

පරිච්ඡේදය 52: ටර්මිනල් - විධාන මගින් පරිගණකය පාලනය කිරීම

The Command Line Interface / Terminal

ඉගෙනුමේ අරමුණු (ටර්මිනල් (

වෘත්තීය මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවකුට ටර්මිනල් දැනුම අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?

මූලික ටර්මිනල් විධාන:

ගොනු පද්ධතිය (

52.1

කටින් උපදෙස් දීමක් වැනිය).

ඇයි කරන්නේ ටර්මිනල් භරහාය.

මූලික විධාන:

```
# ... ½ Ó - Ê Ä Ê ° Ĩ ´ Ø - Ò ° § Ê Ä Ñ ¯ Ó ,
mkdir my-web-project
cd my-web-project
touch index.html style.css script.js
ls
```

පරිච්ඡේදය 53: ගිට් - සංස්කාරණා පාලන පද්ධතිය

Git - Version Control System

ඉගෙනුමේ අරමුණු (සංස්කාරණා පාලනය (ගිට් (

මූලික ගිට් විධාන:

වෘත්තීය

53.1

වාර්තාවක් සකසන විට වාර්තාව_1.

වෙනුවට, කේතයේ සිදුවන සියලු වෙනස්කම් කාලරාමුවක් ලෙස සුරකින පද්ධතිය එකක

- 1.
- 2.
- 3.

පරිච්ඡේදය 54: ගිට්හබ් - ඔබගේ කේතය වලාකුළු තැන්පත් කරමු

GitHub - Hosting Your Code in the Cloud

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

ගිට්හබ් (

ගිට්හබ් ගිණුමක් (

පරිගණකයේ ඇති

ගිට්හබ් ඔබගේ වෘත්තීය කළමනාකරණ (

54.1

තමන්ට පමණක්) තබා ඇති විශාල පුස්තකාලයක් වැනිය.

වෘත්තීය වැදගත්කම:

අයදුම් කිරීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම බලන සාධකයකි.

මූලික පියවර:

- 1.
- 2.
- 3.

පරිච්ඡේදය 55: වබේ අඩවි ප්‍රසිද්ධ කිරීම - ලෝකයටම පෙන්වමු

Deployment - Making Your Site Public

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

තට්ටුගත (

තොරතුරු වබේ ලිපිනයක් (

55.1

ඔබ පරිගණකයේ සාදන වබේ අඩවිය

එය නැරඹිය නොහැක.

යථා, ලෝකයේ ඕනෑම අයකුට නැරඹිය හැකි ස්ථිතියට

ස්වයංක්‍රීයව එම කේතය ගෙන වබේ අඩවිය යාවත්කාලීන කරයි.

පියවර:

පරිච්ඡේදය 56: සවුමේ යන්ත්‍ර ජ්‍යෙෂ්ඨකරණය සහ කාර්යක්ෂමතාව

SEO and Web Performance

ඉගෙනුම් අරමුණු (

වබේ අඩවියේ වේගය (

56.1

තාක්ෂණික වනෙස්කම් සමූහයයි (පුස්තකාලයාධිපති උපමාව).

<

<

පරිච්ඡේදය 57: වෘත්තීය වබේ අඩවි ප්‍රසිද්ධ කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සහ විගණනය

Professional Deployment Project & Audit

ඉගෙනුම් අරමුණු (

ටර්මිනලය,

ව්‍යාපෘතියක් මුල සිට අගට වෘත්තීය මට්ටමින් සංවිධානය කිරීම.

57.1 ව්‍යාපෘතිය:

අදියර 4:

1. සංවිධානය: ටර්මිනලය මගින්
2. ජ්‍යෙෂ්ඨකරණය: පනිමට).
3. ප්‍රසිද්ධ කිරීම:
4. විගණනය:

```
<!-- Open Graph Tags -->
<meta property="og:title" content="Kasun Kalhara - Professional Frontend Developer">
<meta property="og:description" content="Check out my modern web projects built with React and Tailwind CSS.">
<meta property="og:image" content="https://mysite.com/images/og-preview.jpg">
<meta property="og:type" content="website">
```

පරිච්ඡේදය 58: ගිට් අන්තර්ගතය, ස්වයංකාරීකරණය සහ උසස් වඩේ ඉංජිනේරු විද්‍යාව (විශේෂ ඒකකය)
Git Internals, CI/CD Automation, and Advanced Web Engineering

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

58.1

නවැය ගොනු වලට

නොහැක.

ලබා දෙයි.

පද්ධතියයි.

පරිච්ඡේදය 59: උසස් ගිට් ශිල්පීය ක්‍රම, මාර්ක්ඩවුන් සහ ආරක්ෂිත වඩේ ප්‍රමිතීන්
Advanced Git Techniques, Markdown, and Secure Web Standards

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

59.1

.
යුතුය.

පරිච්ඡේදය 60: රියැක්ට් (

Introduction to React and the Virtual DOM

ඉගැනෙමින් ඇරඹුණු (

- රියැක්ට් (
- පුස්තකාලයක් (
- නියෝගාත්මක (
- අතර්ජාය ඩොමේ (
- සංරචක (
- තනි පිටුවේ යද්දේ (

60.1

රියැක්ට් (කරන, නිදහස් සහ විවෘත මූලාශ්‍ර ජාවාස්ක්‍රිප්ට් පුස්තකාලයකි.

ක්‍රිස්ටියා යන්න, විද්‍යුත් ගන්න, වතුර පුරවන්න').

5 නමේ තිරයේ 5 පෙන්වන්නැයි පවසයි. දත්ත වනෙස් වූ සැණින් තිරය ස්වයංක්‍රීයව වනෙස් වේ.

සැහැල්ලු පිටපත
වනෙස් එය යුතුම කොටස පමණක් සැබෑ

පරිච්ඡේදය 61: වැඩබිම සකස් කිරීම -

Environment Setup with Node.js & Vite

ඉගැනෙමින් ඇරඹුණු (

රියැක්ට් මෘදුකාංගයක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය මූලික මට්ටමේ.

රියැක්ට් ගොනු විස්තරය (

61.1

විධානය:

ප්‍රධාන ගොනු:

පරිච්ඡේදය 62:

Understanding JSX (JavaScript XML)

ඉගෙනුම් අරමුණු (

62.1

ඉඩ සලසයි.

නීති 4:

1. තනි පියා (
2. සෑම උග්‍රයක්ම වැසිය යුතුය (
- 3.
- 4.

{

```
function WelcomeCard() {
  const user = { name: "Kasun", role: "Developer" };
  const isAdmin = true;

  return (
    <div className="card">
      <h2>{user.name}</h2>
      <p>- ± - Ö »: {user.role}</p>
      {isAdmin && <span className="badge">´ Ö ´½ ¤</span>}
    </div>
  );
}
```

පරිච්ඡේදය 63: සංරචක - රියැක්ට් හි ගඩොල් සහ සීමනේති

React Components & Component Tree

ඉගෙනුම් අරමුණු (

සංරචක (

සංරචක එකක් ඇතුළත තවත් එකක් තැබීම (

63.1

භාවිතා කළ හැකි (

අනිවාර්ය නීතිය: නම සැමවිටම කැපිටල් (

[

```
// Navbar.jsx
export default function Navbar() {
  return (
    <nav className="flex justify-between p-4 bg-slate-900 text-white">
      <div className="font-bold">MyBrand</div>
      <div className="space-x-4">
        <a href="#home">Home</a>
        <a href="#about">About</a>
      </div>
    </nav>
  );
}
```

පරිච්ඡේදය 64: ප්‍රොප්ස් - සංරචක අතර දත්ත හුවමාරුව

Props - Passing Data to Components

ඉගැනෙමින් අරමුණු (

දමෝයා සංරචකයේ (

64.1 තැපැල් පාර්සල් උපමාව සහ

වැනිය).

වැදගත්ම නීතිය (නම් දෝෂයකි).

```
// Parent: App.jsx
<UserCard name="සීඒ ඕ ටී" age={20} isMember={true} />

// Child: UserCard.jsx
function UserCard({ name, age, isMember }) {
  return (
    <div className="border p-4 rounded-lg">
      <h3>{name}</h3>
      <p>ඒ ඒ: {age}</p>
      {isMember && <p>ඒ ඒ ඕ ටී ටී ඕ ටී ඕ ටී</p>}
    </div>
  );
}
```

පරිච්ඡේදය 65: ස්ටේට් - සංරචකයක අභ්‍යන්තර දත්ත පාලනය

State - Internal Data Management & useState Hook

ඉගැනෙමින් අරමුණු (

65.1

(හද ගැස්ම හෝ උෂ්ණත්වය වැනිය).

0: ආරම්භක අගය.

නීතිය:

```
import { useState } from 'react';

export default function Counter() {
  const [count, setCount] = useState(0);

  return (
    <div className="p-4 text-center">
      <h2 className="text-2xl font-bold mb-4">෧෧±º: {count}</h2>
      <div className="space-x-2">
        <button onClick={() => setCount(count + 1)} className="px-4 py-2 bg-emerald-600 text-white rounded">À Ð © Ò $ » ± Ê ± </button>
        <button onClick={() => setCount(count - 1)} className="px-4 py-2 bg-rose-600 text-white rounded">... © Ò $ » ± Ê ± </button>
        <button onClick={() => setCount(0)} className="px-4 py-2 bg-slate-600 text-white rounded">, Ò ½ § </button>
      </div>
    </div>
  );
}
```

පරිච්ඡේදය 66: සිදුවීම් පාලනය - පරිශීලක ක්‍රියාකාරකම්වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම

Handling Events in React

ඉගනුමේ අරමුණු (

රියැක්ට් හි සිදුවීම් පාලනය (

66.1

ශීර්ෂයක් ලබා දීමේදී
යැවීමට

```
import { useState } from 'react';

export default function TextEcho() {
  const [text, setText] = useState("");

  const handleChange = (e) => {
    setText(e.target.value);
  };

  return (
    <div className="p-4">
      <input
        type="text"
        value={text}
        onChange={handleChange}
        placeholder="º, § Ê ½ Ò ° ± Ê ± ... "
      />
    </div>
  );
}
```

පරිච්ඡේදය 67: කොන්දේසි මත පදනම් වූ නිරූපණය

Conditional Rendering in React

ඉගනුමේ අරමුණු (

කිරීම 1:

කිරීම 2:

කිරීම 3:

කිරීම 4: සංරචකයක් සම්පූර්ණයෙන්ම සැඟවීමට

67.1

පරිශීලකයාගේ තත්ත්වය අනුව (උදා: ලොග් වී ඇත්නම් 'සාදරයෙන් පිළිගනිමු', නැත්නම් 'කිරීමට කොන්දේසි යොදාගනී'.

බිංදුව (0) පිළිබඳ ගැටලුව:
එබැවින්

පරිච්ඡේදය 68: ලැයිස්තු සහ කීස් - දත්ත සමූහයක් පෙන්වීම

Lists and Keys in React

ඉගනුමේ අරමුණු (

68.1

පන්තියක සිසුන් 40ක් සිටින විට ඔවුන්ගේ ඇතුළත් වීමේ අංකය (හඳුනාගන්නාක් මෙන්, රියැක්ට් ලැයිස්තුවක සෑම අයිතමයකටම

අයිතමයක් මකා දැමූ විට හෝ මාරු කළ විට, මුළු ලැයිස්තුවම නැවත නොඇඳ වනෙස් වූ එක පමණක් යාවත්කාලීන කිරීමට

වෘත්තීය රහස: සැමවිටම

```
const products = [
  { id: 101, name: "½Ð´Ê§Ü´Ê", price: 150000 },
  { id: 102, name: "˘Ö»$@±°", price: 85000 }
];

export default function ProductList() {
  return (
    <div className="grid gap-4">
      {products.map(p => (
        <div key={p.id} className="p-4 border rounded">
          <h3 className="font-bold">{p.name}</h3>
          <p>» Ö. {p.price}</p>
        </div>
      ))}
    </div>
  );
}
```

පරිච්ඡේදය 69: ඉගැන්වීම් - බාහිර ක්‍රියාකාරකම් සහ ජීවන චක්‍රය

Side Effects & useEffect Hook

ඉගැනීමේ අරමුණු (

සංරචකයක ජීවන චක්‍රය:

69.1

ජීවන චක්‍රය (

3.

[] නැති වීම: සෑම

[]: සංරචකය තිරයට පැමිණි මුල්ම අවස්ථාවේදී පමණක් ක්‍රියාත්මක වේ (

[

```
import { useState, useEffect } from 'react';

export default function Timer() {
  const [seconds, setSeconds] = useState(0);

  useEffect(() => {
    const interval = setInterval(() => {
      setSeconds(s => s + 1);
    }, 1000);

    // Cleanup Function
    return () => clearInterval(interval);
  }, []);

  return <p className="text-xl">ඔබේ ටයිමර්: {seconds} --෪'»</p>;
}
```

පරිච්ඡේදය 70: ආවේණික හැසිරවීම - පාලිත සංරචක

Handling Forms - Controlled Components

ඉගැනීමේ අරමුණු (

තනි ශීර්ෂයක් (

මූලික දත්ත වලංගුතාව (

70.1

පැදවීමේදී ලැබුව අතරේ තබා ගැනීම වැනිය).

ප්‍රධාන නීතිය:

සියලු

```
import { useState } from 'react';

export default function RegisterForm() {
  const [formData, setFormData] = useState({ name: "", email: "", role: 'student' });

  const handleChange = (e) => {
    const { name, value } = e.target;
    setFormData(prev => ({ ...prev, [name]: value }));
  };

  const handleSubmit = (e) => {
    e.preventDefault();
    console.log("📝 Form Data:", formData);
  };

  return (
```

පරිච්ඡේදය 71: රියැක්ට් රවුටින් - බහු-පිටු මෘදුකාංග නිර්මාණය

React Router - Multi-page Applications

ඉගැනීමේ අරමුණු (

ප්‍රධාන සංරචක 4:

404

71.1

රවුටින් මගින් සිදුවන්නේ පිටුව නාවීයක දර්ශන මාරු වීම වැනිය.

ඇයි <
<

```
import { BrowserRouter, Routes, Route, Link, NavLink } from 'react-router-dom';

function App() {
  return (
    <BrowserRouter>
      <nav className="flex gap-4 p-4 border-b">
        <NavLink to="/" className={({ isActive }) => isActive ? "font-bold text-blue-600" : "text-slate-600"}>🏠</NavLink>
        <NavLink to="/about" className={({ isActive }) => isActive ? "font-bold text-blue-600" : "text-slate-600"}>📄</NavLink>
      </nav>
      <Routes>
        <Route path="/" element={<Home />} />
        <Route path="/about" element={<About />} />
        <Route path="*" element={<h2>404 - 🚫</h2>} />
      </Routes>
    </BrowserRouter>
  );
}
```

පරිච්ඡේදය 72: කොන්ටේක්ස්ට් ඒ.පී.අයි - ගෝලීය දත්ත පාලනය

Context API - Global State Management

ඉගෙනුම් අරමුණු (

පියවර 3:

72.1

සිදුවීම ඉතා වහෙසෙකරය.

ගුවන්විදුලි විකාශන උපමාව:

අතර අවශ්‍ය ඕනෑම සංරචකයකට (

```
import { createContext, useContext, useState } from 'react';

const ThemeContext = createContext();

export function ThemeProvider({ children }) {
  const [dark, setDark] = useState(false);
  return (
    <ThemeContext.Provider value={{ dark, toggle: () => setDark(!dark) }}>
      {children}
    </ThemeContext.Provider>
  );
}

export function useTheme() {
  return useContext(ThemeContext);
}
```

පරිච්ඡේදය 73: ඒ.පී.අයි දත්ත ලබා ගැනීම - සැබෑ ලෝකයේ දත්ත

API Integration and Data Fetching in React

ඉගෙනුම් අරමුණු (

රියාත්මක සංරචකයක් තුළ බාහිර

පියවර 5:

73.1

වෘත්තීය මට්ටමේ දත්ත ලබා ගැනීමේ ක්රියාවලියක අනිවාර්යයෙන්ම පහත පියවර 5 නිබ්ඳිය යුතුය:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

```
import { useState, useEffect } from 'react';

export default function UserList() {
  const [users, setUsers] = useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [error, setError] = useState(null);

  useEffect(() => {
    fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/users')
      .then(res => {
        if (!res.ok) throw new Error("⚠️ - ½¶Œ - ±ÜÄÐš!");
        return res.json();
      })
      .then(data => { setUsers(data); setLoading(false); })
      .catch(err => { setError(err.message); setLoading(false); });
  });
}
```

පරිච්ඡේදය 74: රියැක්ට් ව්‍යාපෘති ප්‍රසිද්ධ කිරීම - ලෝකයටම පතේවමු

Deploying React Applications

ඉගෙනුම් අරමුණු (

74.1

කේක් එකක් සෑදීමට පිටි, බිත්තර පෝරණුවක දමා පුළුස්සා ගන්නා මෙන්, අප ලියන සියලුම බ්‍රවුසරයට තේරෙන සාමාන්‍ය කරයි.

ඕනෑම

පරිච්ඡේදය 75: මහා ව්‍යාපෘතිය - '

Capstone Project - TaskMaster Pro

ඉගෙනුම් අරමුණු (

උගත් සියලුම රියැක්ට් සංකල්ප (

සම්පූර්ණ

බහු-පිටු සංවලනය:

75.1

ප්‍රධාන අංග:

පරිච්ඡේදය 76: රියැක්ට් කාර්යක්ෂමතාව, උසස් හූක් සහ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය (විශේෂ ප්‍රො-මට්ටම)

React Performance, Advanced Hooks, and Architecture

ඉගෙනුම් අරමුණු (

76.1

පරිච්ඡේදය 77: උසස් සංරචක රටා, ස්ටයිලින් සහ දෝෂ සවිම

Advanced Component Patterns, Styling & Debugging

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

77.1

(

පරිච්ඡේදය 78: නූතන ස්ටයිලින් - ටේල්වින්ඩ් සී.එස්.එස් සහ සංරචක පුස්තකාල

Modern Styling - Tailwind CSS & Component Libraries

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

21

78.1

21
+

පරිච්ඡේදය 79: ටේල්වින්ඩ් ජ්‍යෙෂ්ඨ භාවිතය සහ අති නවීන සංරචක ඉංජිනේරු විද්‍යාව

Advanced Tailwind Mastery & Modern Component Engineering

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

79.1

නිරාකරණය කරන වෘත්තීය ශිෂ්ටාචාරය.

```
import { clsx } from "clsx";
import { twMerge } from "tailwind-merge";

export function cn(...inputs) {
  return twMerge(clsx(inputs));
}
```

පරිච්ඡේදය 80: ටේල්වින්ඩ් පද්ධති ඉංජිනේරු විද්‍යාව සහ උසස් සංරචක ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය

Tailwind Systems Engineering & CVA Architecture

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

80.1

බොත්තමේ වර්ග කිහිපයක් (

ගණනක් ලියනවා වනුවට

ලෝකයේ ප්‍රධාන පළේ මෘදුකාංග පද්ධති (

```
import { cva } from "class-variance-authority";

export const buttonVariants = cva(
  "inline-flex items-center justify-center rounded-md font-medium transition-colors",
  {
    variants: {
      variant: {
        primary: "bg-blue-600 text-white hover:bg-blue-700",
        danger: "bg-red-600 text-white hover:bg-red-700",
        outline: "border border-slate-300 hover:bg-slate-100"
      },
      size: {
        sm: "h-8 px-3 text-xs",
        md: "h-10 px-4 text-sm",
        lg: "h-12 px-6 text-base"
      }
    }
  }
)
```

පරිච්ඡේදය 81: වෘත්තීය ඉදිරිපළ වැඩපිළිවල සහ සැලසුම්කරණයේ සිට කේතකරණය දක්වා

Professional Frontend Workflow - Design to Code

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

81.1

මෘදුකාංගයක් නිර්මාණය වන්නේ පියවර 3කිනි: 1.

පරිච්ඡේදය 82: ටයිප්ස්ක්රිප්ට් හැඳින්වීම - ජාවාස්ක්රිප්ට් වලට ලැබුණු ආරක්ෂාව

Introduction to TypeScript & Type Safety

ඉගැන්වීමේ අරමුණු (

- ටයිප්ස්ක්රිප්ට් (
- වෘත්තීය මට්ටමේදී

ප්‍රදානය .

82.1

ලද ආරක්ෂිත ස්ථරයකි.

ගැටලුව (

පද්ධතියකදී මෙය ඉතා භයානක විය හැක.

විසඳුම (

ඉරක් වැටී වැරද්ද පෙන්වයි!

```
// index.ts
let message: string = "†°Ô¶ÝÀ±Ê TypeScript!";
let count: number = 42;

console.log(message);
```

පරිච්ඡේදය 83: මූලික දත්ත වර්ග සහ ටයිප් ඇනෝටේෂන්

Basic Data Types and Type Annotations

ඉගැන්වීමේ අරමුණු (

- ටයිප් ඇනෝටේෂන් (
- මූලික දත්ත වර්ග:

83.1

```
enum OrderStatus {
  PENDING = "PENDING",
  PROCESSING = "PROCESSING",
  DELIVERED = "DELIVERED"
}

interface Order {
  id: number;
  status: OrderStatus;
  items: string[];
}
```

පරිච්ඡේදය 84: යුනියන් ටයිප්ස් සහ ටයිප් ඇලියස්

Union Types and Type Aliases

ඉගැනෙමින් ආරම්භ (

යුනියන් ටයිප්ස් (

84.1

```
type Theme = 'light' | 'dark' | 'system';
type ApiResponseState = 'loading' | 'success' | 'error';

function setTheme(t: Theme) {
  console.log("- ජ්‍යෙෂ්ඨ - ටීඑම්: ", t);
}
```

පරිච්ඡේදය 85: ශ්‍රීත සහ ටයිප්ස්ක්‍රිප්ට් - ආරක්ෂිතව තර්කනය ගොඩනැගීම

Functions in TypeScript

ඉගෙනුම් අරමුණු (ශ්‍රීතවල පරාමිතින් සහ

85.1

ශ්‍රීතයක ආරම්භක පරාමිතින් සහ අවසාන පිළිතුරේ දත්ත වර්ගය අනිවාර්යයෙන්ම නියම කළ යුතුය:

සැමවිටම අනිවාර්ය පරාමිතින්ට පසුව තිබිය යුතුය).

```
type MathOperation = (x: number, y: number) => number;

const add: MathOperation = (a, b) => a + b;
const subtract: MathOperation = (a, b) => a - b;

console.log(add(10, 20)); // 30
```

පරිච්ඡේදය 86: ඉන්ටර්ෆේස් - දත්ත ව්‍යුහයන් සැලසුම් කිරීම

Interfaces in TypeScript

ඉගෙනුම් අරමුණු (

86.1

```
interface Vehicle {
  readonly vin: string;
  brand: string;
  model: string;
  year?: number;
}

interface Car extends Vehicle {
  doors: number;
}

const myCar: Car = {
  vin: "XYZ123",
  brand: "Toyota",
  model: "Corolla",
  doors: 4
}
```

පරිච්ඡේදය 87: ජනෙරික්ස් - නමැයිලි සහ නැවත භාවිතා කළ හැකි කේතකරණය

Generics in TypeScript

ඉගැනෙමින් ඇරඹුණු (
 ජනෙරික්ස් (

87.1 වළඳු යන්ත්‍ර උපමාව සහ

වළඳු යන්ත්‍රයක් (
 ගන්නා අයිතමය (

```
interface ApiResponse<T> {
  data: T;
  status: number;
  success: boolean;
}

const userRes: ApiResponse<{ name: string; age: number }> = {
  data: { name: "Kasun", age: 20 },
  status: 200,
  success: true
};
```

පරිච්ඡේදය 88: උසස් ටයිප් ඉංජිනේරු විද්‍යාව සහ කර්මාන්ත සම්මත රටා (විශේෂ ජීරය-මට්ටම)

Advanced Type Engineering & Industrial Patterns

ඉගැනෙමින් ඇරඹුණු (

88.1

,

```

type NetworkState =
  | { status: 'loading' }
  | { status: 'success'; data: string[] }
  | { status: 'error'; message: string };

function render(state: NetworkState) {
  switch (state.status) {
    case 'loading': return "Loading...";
    case 'success': return `Success: ${state.data.length}`;
    case 'error': return `Error: ${state.message}`;
  }
}

```

පරිච්ඡේදය 89: ඉන්ටර්ෆේස්, දියුණු පත්ති සහ ඒරකාශන ගොනු

Advanced Classes, Access Modifiers and .d.ts Files

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

89.1

පරිච්ඡේදය 90: නකේස්ට් (

Introduction to Next.js & Rendering Strategies

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

නිරූපණ උපාය මාර්ග (

සවුමේ යන්ත්‍රීය ඒරකාශන ක්‍රම (

90.1

එය

සාම්ප්‍රදායික

(<

නිරයේ කිසිදු අන්තර්ගතයක් නොපෙන්වේ. මෙය ජංගම දුරකථන සහ දුර්වල අන්තර්ජාල සබඳතා ඇති අයට දැඩි අපහසුතාවයක් මනෙම

ලද සම්පූර්ණ

පිටුවේ ඉතිරි:

පිටුවේ ඉතිරි:

90.2 නිරූපණ උපාය මාර්ග 4 (

1.

2.

(නිතර වනෙස් වන පරිශීලක

3.

වේගයෙන් ලෝඩ් වන බ්ලොග් සහ ලේඛන සඳහා අනිවාර්යවේ.

4.

කාලයකට පසු (උදා: තත්පර 60කට වරක්) සර්වර් එකේදී පසුබිමෙන් යාවත්කාලීන කිරීමට ඉඩ සලසයි.

තාක්ෂණික සම්මුඛ පරීක්ෂණ ගැටලුව:

සම්බන්ධ කර එය අන්තර්ක්‍රියාකාරී පිටුවක් බවට පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය

පරිච්ඡේදය 91: ඇප් රවුටර් - ගොනු පද්ධතිය මත පදනම් වූ සංචලනය

The App Router & File-based Routing

ඉගෙනුම් අරමුණු (

විශේෂිත ගොනු (

91.1

විස්තෘත ස්වයංක්‍රීයව

උදාහරණයක් ලෙස:

```
// app/blog/[slug]/page.tsx
interface Props {
  params: Promise<{ slug: string }>;
}

export default async function BlogPostPage({ params }: Props) {
  const { slug } = await params;
  return (
    <article className="p-8 max-w-2xl mx-auto">
      <h1 className="text-3xl font-bold">½ÖˆÖ°: {slug}</h1>
      <p className="mt-4 text-stone-600">±Û$ÊÄÊ$Ê ‡'Ê »ÄÔ$»°Ú œ-Ô$ ´Ò$ÔÀ$Ò.</p>
    </article>
  );
}
```



```
'use client';

import { useState } from 'react';

export function LikeButton({ initialLikes }: { initialLikes: number }) {
  const [likes, setLikes] = useState(initialLikes);

  return (
    <button
      onClick={() => setLikes(likes + 1)}
      className="px-4 py-2 bg-rose-500 text-white font-bold rounded-lg"
    >
      ට්‍රැක් ‍ෂ්‍රික් ( { likes } )
    </button>
  );
}
```

පරිච්ඡේදය: '

පරිච්ඡේදය 93: දත්ත ලබා ගැනීම සහ හැඟිලිය (Modern Data Fetching & Caching Architecture

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

93.1

```
// app/products/page.tsx
interface Product {
  id: string;
  name: string;
  price: number;
}

export default async function ProductsPage() {
  // ආරම්භක දත්ත ලබා ගැනීම, fetch ඔස්සේ
  const res = await fetch('https://api.example.com/products', {
    next: { revalidate: 3600 } // 3600 (1 hour) Cache (ISR)
  });
  const products: Product[] = await res.json();

  return (
    <div className="grid grid-cols-3 gap-6 p-6">
```

පරිච්ඡේදය 94: සර්වර් ඇක්ෂන්ස් - පෝරම සහ විකෘති කිරීම්

Server Actions & Form Mutations

ඉගනුමේ අරමුණු (

වනම

94.1

ලසෙ හෝ

එහි ඇති විශිෂ්ටත්වය නම්, වනම

```
// app/actions/createPost.ts
'use server';

import { revalidatePath } from 'next/cache';

export async function createPost(formData: FormData) {
  const title = formData.get('title') as string;
  const content = formData.get('content') as string;

  // , Û Ä Ö Ñ Ó $ Û ½ Ò ± Ê , Database '$$ insert $Å Ä Ð $
  console.log("Saving to DB:", { title, content });

  // ´ Ò $ Ò Ä Û Cache ´ $ % Å - Ê $ » ± Ð Ä Ö , Ê ¯ - Ê - ´ Û ± Ê Ä ± Ê ±
  revalidatePath('/posts');
}
```

පරිච්ඡේදය 95: මටොඩේටා සහ සවුමේ යන්ත්‍රීය පරිශස්තකරණය (

Metadata API, OpenGraph & Search Optimization

ඉගනුමේ අරමුණු (

ගතික

95.1

```
import type { Metadata } from 'next';

export const metadata: Metadata = {
  title: 'Full Stack Web Development | Ä, Ê ´ Ö » Ê « ´ ¨ , ¨ ½ ¨ ´ Û - ',
  description: 'HTML, CSS, JS, React ÄÄ Next.js Ä Ö , Ä ½ Û ± Ê % æ Û ± æ ± Ê ± .',
  openGraph: {
    title: 'Full Stack Web Development',
    description: 'T. Sachintha Imesh [FYZIE] æ Û ± Ò ½ ´ ¨ , ¨ ½ ¨ æ Ê » ± Ê ® °',
    url: 'https://example.com',
    siteName: 'FullStackDev',
    images: [{ url: '/og-cover.png', width: 1200, height: 630 }],
    locale: 'sj_LK',
    type: 'website',
  },
};
```

පරිච්ඡේදය 96: දත්ත සමුදාය සහ සත්කාරකය (Databases, ORMs (Prisma/Drizzle) & Auth.js

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

ආරක්ෂිත

96.1

සුමටය.

```
import { db } from '@db';
import { users } from '@db/schema';
import { eq } from 'drizzle-orm';

export async function getUserProfile(userId: string) {
  // Type-safe query ðŸ‘Œ, Server Component ðŸ‘Œ
  const user = await db.query.users.findFirst({
    where: eq(users.id, userId),
  });
  return user;
}
```

පරිච්ඡේදය 97: පූර්වයෝගික

Full-Stack E-Commerce Market Capstone Project

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

සමීක්ෂණ

නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව, පරෙහන් (

97.1 ව්‍යාපෘති ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය

මමෙ ව්‍යාපෘතියේදී අපි

පරිච්ඡේදය 98:

Middleware, Route Handlers & Advanced Caching

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

98.1

කිරීමට හෝ

වල බැවින් මිල තත්පර කිහිපයකින් ප්‍රතිචාර දක්වයි.

```
// middleware.ts
import { NextResponse } from 'next/server';
import type { NextRequest } from 'next/server';

export function middleware(request: NextRequest) {
  const token = request.cookies.get('auth_token')?.value;

  // ↑»$ÊÂÏ- 'Ô$ÔÂ$$ token ±Ð-ÒÀ 'ÔÂÔÃÓ,s ¯-ÊÃĬÄ $AAÛ-Ê login 'Ô$ÔÂ$ °À±Ê±
  if (!token && request.nextUrl.pathname.startsWith('/dashboard')) {
    return NextResponse.redirect(new URL('/login', request.url));
  }

  return NextResponse.next();
}

export const config = {
```

පරිච්ඡේදය 99: ජාත්‍යන්තරකරණය (

Internationalization (i18n), Accessibility & Asset Optimization

ඉගැන්වීමේ අරමුණු (

බහුභාෂා වඩේ අඩවි (

99.1

සාමාන්‍ය

1. පරිශීලකයාගේ තිරයේ ප්‍රමාණයට ගැළපෙන පරිදි පින්තූරයේ ප්‍රමාණය ස්වයංක්‍රීයව වෙනස් කරයි (
2. නවීන
3. තිරයට පැමිණෙන තකේ පින්තූරය පූරණය නොකරයි (

එක සමඟම ක්ෂණිකව සපයයි.

පරිච්ඡේදය 100:

Production Deployment, Observability & Edge Computing

ඉගැන්වීමේ අරමුණු (

පරිසර විචල්‍යයන් (

100.1

හඳුනාගැනීමේ පරිසරයයි.

පියවර:

1. ඔබගේ
- 2.
- 3.
4. '

පරිච්ඡේදය 101: සැබෑ ලෝකයේ මෘදුකාංග ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහ Real-World Full-Stack Software Architecture & System Design

ඉගැනීමේ අරමුණු (

101.1 නවීන වබේ පද්ධතියක සමස්ත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය

කේත ලිවීමට වඩා මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවකු සතු විය යුතු වැදගත්ම හැකියාව වන්නේ පද්ධති සැලසුම් කිරීමයි (

පරිශීලකයින් 10 දෙනෙකු වනුවෙන් සාදන යද්දෙමක් සහ පරිශීලකයින් ලක්ෂ 10ක් එකවර පිවිසෙන යද්දෙමක් අතර දැවැන්ත වෙනසක් ඇත.

නවීන නිෂ්පාදන පද්ධතියක ප්‍රධාන කොටස්:

1. ලොව පුරා පරිශීලකයින්ට ආසන්නයෙන්ම බෙදාහැරීම.
2. ස්වයංක්‍රීයව පරිශීලක ප්‍රමාණය අනුව ප්‍රසාරණය වීම (
- 3.
4. කිහිපයක්.

101.2 දත්ත සමුදාය

බැවින්, දත්ත සමුදාය වන සෘජුවම සම්බන්ධ වුවහොත් දහස් ගණනක් බිඳ වැටිය හැක.

මයෙ විසඳීමට
භාවිතා කිරීම අනිවාර්ය වේ.

ප්‍රවණ ඉතිරි: මුලින්ම අනවශ්‍ය සංකීර්ණ
ලඝු ආරම්භ කරන්න. අවශ්‍ය විටදී පමණක්

තාක්ෂණික සම්මුඛ පරීක්ෂණ ගැටලුව:

කිරීමයි (අසීමිත ලඝු ප්‍රසාරණය කළ හැක).

පරිච්ඡේදය 102: දත්ත සමුදාය සැලසුම්කරණය, Database Design, Normalization & Real-time WebSockets

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

102.1

දත්ත සමුදායක පෝලි මිලියන ගණනක් ඇති විට,

```
-- Database Indexing «_»«°
CREATE INDEX idx_users_email ON users(email);
CREATE INDEX idx_orders_user_id ON orders(user_id);
```

102.2

සාම්ප්‍රදායික

වඩාත් සුදුසුය.

පරිච්ඡේදය 103: වබේ ආරක්ෂාව සහ ආකර්මණ වැළැක්වීම (

Web Security, OWASP Top 10, JWT & RBAC

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

103.1 ප්‍රධාන වබේ තර්ජන 3 සහ ආරක්ෂක පියවර

1. දැමිය හැක. විසඳුම:

2.

3. හුවමාරු කිරීම වැනි ඉල්ලීම් යැවීම. විසඳුම:
භාවිතය.

```
// †»šÊÄÖ- JWT Cookie 'ššÊ ÄšÄÊ šÖ»Ó,
res.setHeader('Set-Cookie', [
  'session_token=' + token + '; Path=/; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax; Max-Age=86400'
]);
```

පරිච්ඡේදය 104: ස්වයංක්‍රීය පරීක්ෂා කිරීමේ සහ මෘදුකාංග තත්ත්ව සහතිකය (Testing Trophy: Unit, Integration & End-to-End Testing)

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

104.1

මෘදුකාංගයක් පරිශීලකයින් අතට පත්වූ පසු බිඳ වැටීම වැළැක්වීමට ස්වයංක්‍රීය පරීක්ෂණ (අත්යවශ්‍ය වේ.

- 1.
2. කරන ආකාරය පරීක්ෂා කිරීම.
3. වන තෙක් පරිශීලකයකු මතේ පරීක්ෂා කිරීම.

```
// tests/math.test.ts (Vitest)
import { describe, it, expect } from 'vitest';

function calculateTotal(price: number, taxRate: number): number {
  return price + (price * taxRate);
}

describe('calculateTotal', () => {
  it('ඉල්ලාපිළිවෙලට ගණනය කිරීම', () => {
    expect(calculateTotal(100, 0.15)).toBe(115);
  });
});
```

පරිච්ඡේදය 105:

CI/CD Automation, Docker Containers & DevOps

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

105.1

(

එමගින් ඔබේ පරිගණකයේ වැඩ කරන ආකාරයටම කිසිදු වෙනසක් නැතිව රහිතව ධාවනය වේ.

```
# Dockerfile
FROM node:20-alpine AS runner
WORKDIR /app

COPY package*.json ./
RUN npm ci --only=production

COPY . .
RUN npm run build

EXPOSE 3000
CMD ["npm", "start"]
```

පරිච්ඡේදය 106:

The AI-Augmented Engineer: LLMs, Tools & Prompt Mastery

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

වඩේ යඳුමේ තුළට

106.1

නූතන ලෝකයේ සාමාන්‍ය කණිෂ්ඨ පරිච්ඡේද ලිවීම

කාර්යක්ෂමතාව, දත්ත විශ්ලේෂණය සහ විකල්පානුකූල අවශ්‍යතා තීරණය කිරීමේ බර තවමත් ඇත්තේ ඉංජිනේරුවා සතුවය.

ඉදිරියේදී සාර්ථක වන්නේ

කණ්ඩායමක කාර්යක්ෂමතාව ලබාගන්නා ' '

පරිච්ඡේදය 107: ගෝලීය වෘත්තීය මාවත, ජයග්‍රාහී

Global Career Launch, Killer Portfolio & Technical Interviews

ඉගෙනුමේ අරමුණු (

බඳවා ගන්නන් (

107.1 ජයග්‍රාහී

1. විකල්පානුකූලතාව තිබිය යුතුය.

2.

3. ඒකාබද්ධ කළ සැබෑ විකල්පානුකූල 2-3ක් තිබීම.

4. යන්න විස්තර කිරීම.

5. 1කින් වඩාත් විය යුතුය.

ප්‍රවේශ ඉගෙනීම: පොත් කියවා අවසන් වූ පසු කණිෂ්ඨ ලිවීම නවත්වන්න එපා. අදම ඔබගේම අලුත් විකල්පානුකූල ආරම්භ කර එය ලොවට විවෘත කරන්න!

තාක්ෂණික සම්මුඛ පරීක්ෂණ ගැටලුව:

(
බව නොව, නොදන්නා ගැටලුවකට මුහුණ දෙන ආකාරයයි.

FULL STACK WEB DEVELOPMENT

මමෙ පොත කියවීමෙන් ඔබගේ මෘදුකාංග ඉංජිනේරු ගමන ජයග්‍රහණී වේවා!